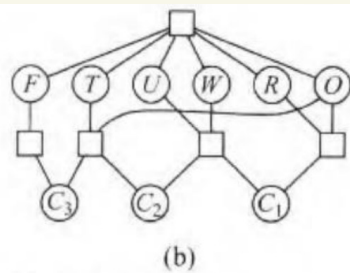


hw 3

约束方程:

$$\begin{cases} D+D=R+10C_1 & \uparrow \\ W+W+C_1=U+10C_2 & + \\ T+T+C_2=O+10C_3 & \text{百} \\ F=C_3 & \uparrow \\ F \neq 0, T \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} T \ W \ O \\ + \ T \ W \ O \\ \hline F \ O \ U \ R \end{array}$$



MRV: $F = \{0, 1\}$, 最高位, 则 $F=1, C_3=1$. 则前向验证

$C_3=1$, 代入百位方程.

$U, W, R, D \in \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
 $T \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
 $F=1$.

$C_3 = 1$, 代入百位方程.

$$T + T + C_2 = 0 + 10 \geq 10$$

$$C_2 \in \{0, 1\}, \text{ 故 } T \geq 5, T \in \{5, 6, 7, 8, 9\}.$$

根据度启发式, T 具有最多约束, 则尝试 T 赋值.

取 $T=5$, 则 $C_2=0$, 不成立.

取 $T=6$, 则 $12+C_2=0+10$, 若 $C_2=0$, 则 $0=2$, 由个位约束方程可知 $R=4$, $C_1=0$.

前向校验, $\begin{cases} u, w \in \{0, 3, 4, 5, 7, 8, 9\} \\ T=6 \\ F=1 \\ O=2 \\ R=4. \end{cases}$

此时十位方程为 $2W = U$.

$$b) w \leq 4, w \in \{0, 3\}$$

$W=0$, 则 $W=U$, 不成. 取 $W=3$, $U=6$, 则 $U=T$, 不成.

若 $C_2=1$, 则 $12+1=0+10$, $0=3$, 则 $R=6$, $C_1=0$, 冲突, 碱主

取 $T=7$, 则 $14+C_2=0+10$, 若 $C_2=0$, 则 $0=4, R=8, C_1=0$, $u, w \in \{0, 2, 3, 5, 6, 9\}$

$$2W = U, \quad W \leq 4, \quad W \in \{0, 2, 3\}$$

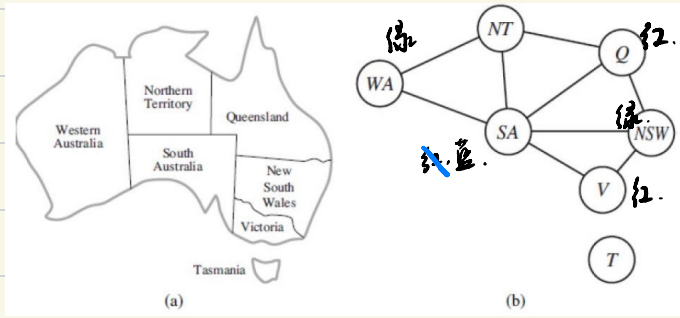
$$U \in \{0, 2, 6\}$$

若 $u=0$, $W=u$, 不成立. 若 $u=2$, 则 $|W|=1$.

$$\left\{ \begin{array}{l} T=7 \\ F=1 \\ O=4 \\ R=8 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{r} \text{得} \quad 714 \\ + \quad 714 \\ \hline 1428 \end{array}$$

故一种可行的解为 $\begin{cases} T=7 \\ U=2 \\ W=1 \\ F=1 \\ O=4 \\ R=8 \\ C_1=0, C_2=0, C_3=1 \end{cases}$



$$D(WA) = \{\text{绿}\}, D(V) = \{\text{红}\}.$$

$$D(NT) = D(SA) = D(Q) = D(NSW) = D(T) \\ = \{\text{红, 绿, 蓝}\}.$$

约束: 相邻区域 $x_i \neq x_j$.

队列: $\{(WA, NT), (NT, WA), (WA, SA), (SA, WA), (NT, SA), (SA, NT), (NT, Q), (Q, NT), (SA, Q), (Q, SA), (SA, NSW), (NSW, SA), (SA, V), (V, SA), (Q, NSW), (NSW, Q), (NSW, V), (V, NSW)\}$

AC-3: ① (SA, WA).

SA = 绿时, WA = 绿, 不满足约束.

删 SA = 绿, 则 $D(SA) = \{\text{红, 蓝}\}$.

② (SA, V)

SA = 红时, V = 红, 不满足约束

删 SA = 红, 则 $D(SA) = \{\text{蓝}\}$

③ (NSW, SA)

NSW = 蓝时, SA = 蓝, 不满足约束.

删 NSW = 蓝, 则 $D(NSW) = \{\text{绿, 红}\}$

④ (NSW, V)

NSW = 红时, V = 红, 不满足约束.

删 NSW = 红, 则 $D(NSW) = \{\text{绿}\}$

⑤ (Q, SA)

Q = 蓝时, SA = 蓝, 不满足 $Q \neq SA$.

删 Q = 蓝, $D(Q) = \{\text{绿, 红}\}$

⑥ (Q, NSW)

Q = 绿时, NSW = 绿, 不满足 $Q \neq NSW$

删 Q = 绿, $D(Q) = \{\text{红}\}$

⑦ (NT, SA)

NT = 蓝时, SA = 蓝, 不满足 $NT \neq SA$.

删 NT = 蓝, $NT = \{\text{绿, 红}\}$

⑧ (NT, WA)

NT = 绿时, WA = 绿, 不满足 $NT \neq WA$

删 NT = 绿, $NT = \{\text{红}\}$

⑨ (NT, Q)

NT = 红时, Q = 红, 不满足 $NT \neq Q$

删 NT = 红, 则 $NT = \emptyset$

因为 NT 为空集, 故不满足弧一致性.